КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Растворы и смеси

10 класс · занятие 12 · 55 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик решает задачи на смешивание растворов и сплавов (в том числе «смешали всё» и «смешали поровну»), на высушивание, на сложные проценты и вклады, составляя уравнение по массе чистого вещества.

Зачем. 2026 №11 — два сосуда с кислотой: смешали целиком и смешали равные массы. 2025 №7 — вклад со ставкой и пополнением через год. Обе задачи решаются за 5 минут, если знать одну идею.

Что нужно знать заранее. Проценты, системы линейных уравнений.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 12: Растворы и смеси

Говорить: Сегодня задачи, где главная величина — масса чистого вещества. Если её выписать, любая задача на смеси становится линейным уравнением.

2 1–5 мин

Разминка: Устно

1. Сколько кислоты в 35 кг 20%-го раствора?
2. Смешали 5 кг 40%-го и 5 кг 20%-го раствора. Концентрация?
3. Цену подняли на 20%, потом снизили на 20%. Как изменилась цена?

Ответ: 1) 7 кг; 2) 30%; 3) снизилась на 4%.

Говорить: Третий пример: многие отвечают «не изменилась». $1{,}2 \cdot 0{,}8 = 0{,}96$. Второй пример — заготовка к главной идее: при смешивании равных масс концентрация — среднее арифметическое.

3 5–9 мин

Теория: Главная идея

масса вещества $=$ концентрация $\times$ масса раствора

- При смешивании складываются массы вещества и массы растворов.
- Вода при добавлении и испарении меняет только массу раствора.
- Равные массы: концентрация смеси $= \dfrac{p+q}{2}$.

Говорить: Концентрации не складываются! Ошибка «20% + 40% = 60%» встречается чаще, чем кажется. Предложите таблицу: раствор — масса — концентрация — масса вещества.

4 9–11 мин

Теория: Проценты и вклады

Увеличить на $p\%$ — умножить на $1 + \frac{p}{100}$

Вклад под $r\%$ годовых: через год $S \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)$

Говорить: Проценты начисляются на текущую сумму, включая пополнение. Последовательные изменения перемножаются, а не складываются.

---

5 11–14 мин

Пример 1: Смешивание

Смешали 4 кг 15%-го и 6 кг 40%-го раствора соли. Найдите концентрацию смеси.

Соль: $0{,}6 + 2{,}4 = 3$ кг Раствор: 10 кг, концентрация 30%

Говорить: Проверьте, что ответ между 15% и 40% и ближе к 40% — раствора 40% больше.

---

6 14–20 мин

Пример 2 · как в работе 2026: Два сосуда

В первом сосуде 20 кг, во втором 30 кг раствора кислоты. Если смешать их целиком, получится 36%-й раствор; если смешать равные массы — 40%-й. Сколько кислоты в первом сосуде?

Концентрации p и q: $20p + 30q = 0{,}36 \cdot 50 = 18$ Равные массы: $\frac{p+q}{2} = 0{,}4$, то есть $p + q = 0{,}8$ $20p + 30(0{,}8 - p) = 18$, $p = 0{,}6$; кислоты $20 \cdot 0{,}6 = 12$ кг

Говорить: Тип задачи №11 работы 2026 года. Вторая ситуация даёт среднее арифметическое — это ускоряет решение. Если ученик берёт «по 1 кг» каждого — тоже верно. Обратите внимание: спрашивают массу кислоты, а не концентрацию.

---

7 20–23 мин

Пример 3 · разбавление: Сколько воды?

Сколько килограммов воды нужно добавить к 10 кг 30%-го раствора, чтобы получить 20%-й?

Вещества 3 кг, оно не меняется $\frac{3}{10 + x} = 0{,}2$, $x = 5$

Говорить: Высушивание фруктов — та же задача наоборот: неизменна масса сухого вещества.

---

8 23–29 мин

Пример 4 · как в работе 2025: Вклад

Открыли вклад 2 млн рублей под 10% годовых. Через год вклад пополнили. Ещё через год на нём оказалось на 65% больше суммы открытия. На сколько пополнили вклад?

Через год: $2{,}2$ млн; после пополнения $2{,}2 + X$ $(2{,}2 + X) \cdot 1{,}1 = 1{,}65 \cdot 2 = 3{,}3$ $X = 0{,}8$ млн $= 800\,000$ рублей

Говорить: Тип задачи №7 работы 2025 года. Ошибка — начислить проценты на пополнение за оба года или забыть начислить на него за второй год.

---

9 29–31 мин

Задача 1: Смешайте

Смешали 3 кг 10%-го и 7 кг 30%-го раствора. Найдите концентрацию смеси.

Ответ: 24%

Говорить: 0,3 + 2,1 = 2,4 кг из 10.

10 31–34 мин

Задача 2: Сколько добавить?

Сколько килограммов 60%-го раствора нужно добавить к 4 кг 20%-го, чтобы получить 40%-й?

Ответ: 4 кг

Говорить: 40% — ровно посередине между 20% и 60%, значит, массы равны. Хорошо, если ученик это заметит.

---

11 34–39 мин

Задача 3: Два сосуда

В первом сосуде 10 кг, во втором 40 кг раствора кислоты. Смешав их, получили 26%-й раствор, а смешав равные массы — 35%-й. Сколько кислоты в первом сосуде?

Ответ: $p = 0{,}5$, $q = 0{,}2$; 5 кг

Говорить: Как пример 2.

---

12 39–42 мин

Задача 4: Сплав

Есть два сплава с содержанием меди 30% и 70%. Сколько килограммов каждого надо взять, чтобы получить 200 кг сплава с 45% меди?

Ответ: 125 кг и 75 кг

Говорить: 0,3x + 0,7(200 − x) = 90.

---

13 42–46 мин

Задача 5: Сушка

Свежие фрукты содержат 80% воды, сухие — 12%. Сколько сухих фруктов получится из 44 кг свежих?

Ответ: Сухого вещества $8{,}8$ кг, это 88% сухих фруктов: 10 кг

Говорить: Классическая ловушка: в сухих фруктах 12% воды, значит сухого вещества 88%.

---

14 46–50 мин

Задача 6: Вклад

Вклад 1 млн рублей под 20% годовых. Через год его пополнили. Ещё через год на нём оказалось на 80% больше суммы открытия. Найдите сумму пополнения.

Ответ: $(1{,}2 + X) \cdot 1{,}2 = 1{,}8$; $300\,000$ рублей

Говорить: Как пример 4.

---

15 50–52 мин

Задача 7: Цена

Цену товара повысили на 25%, затем понизили на 20%. Как изменилась цена?

Ответ: $1{,}25 \cdot 0{,}8 = 1$ — не изменилась

Говорить: Сравните с разминкой: теперь проценты разные, и цена вернулась.

---

16 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- Считаем массу чистого вещества.
- Концентрации не складываются.
- Равные массы — среднее концентраций.
- Проценты на текущую сумму — умножение.

Говорить: Попросите ученика своими словами объяснить, почему при смешивании равных масс получается среднее арифметическое.

17
54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

6 задач.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно — задача №11 работы 2026 года и №7 работы 2025 года.

Ответы к домашнему заданию

1. Смешали 2 кг 25%-го и 3 кг 50%-го раствора. Найдите концентрацию смеси. → 40%
2. Сколько килограммов воды нужно добавить к 6 кг 45%-го раствора, чтобы получить 30%-й? → 3 **кг**
3. В первом сосуде 25 кг, во втором 15 кг раствора кислоты. Смешав их, получили 45%-й раствор, а смешав равные массы — 40%-й. Сколько кислоты в первом сосуде? → 15 **кг**
4. Есть сплавы с содержанием никеля 40% и 10%. Сколько килограммов каждого надо взять, чтобы получить 150 кг сплава с 30% никеля? → 100 **кг и** 50 **кг**
5. Свежие грибы содержат 90% воды, сушёные — 15%. Сколько сушёных грибов получится из 34 кг свежих? → 4 **кг**
6. Вклад 3 млн рублей под 10% годовых. Через год его пополнили. Ещё через год на нём оказалось на 54% больше суммы открытия. Найдите сумму пополнения. → $900\,000$ **рублей**